

Qualità dell'acqua - Gruppo Iren

Fonte: <https://www.gruppoiren.it/it/i-nostri-servizi/servizio-idrico-integrato/qualita-dell-acqua.html>

Generato: 2026-06-11 07:34 UTC

QUATTRO CASTELLA - Quattro Castella capoluogo (zona nord)

Emilia Romagna / Provincia di Reggio Emilia (RE)

Periodo dal 2025-07-01 al 2025-12-31

Parametro	Unità di misura	Media	Valore di parametro D.Lgs. 18/23	Descrizione
pH	unità di pH	7,5	>= 6,5 e <= 9,5	Caratterizza l'acqua in base alla sua acidità (<7), alla sua neutralità (circa 7) o alla sua basicità (>7).
Conduttività 20°C	µS/cm	524	2500	Misura la quantità totale di sali minerali disciolti nell'acqua.
Bicarbonati	mg/l	301,85	-	Prevalentemente di calcio e magnesio; contribuisce alla durezza e alla capacità tampone dell'acqua. Carbonati, bicarbonati e anidride carbonica, che forma l'acido carbonico, sono in equilibrio tra loro in funzione del pH dell'acqua.
Durezza	°F	32	--	Misura il contenuto totale di sali di calcio e magnesio.
Residuo fisso 180°C	mg/l	167	--	Rappresenta il contenuto salino totale dell'acqua.
Ammonio	mg/l	< 0,02	0,5	La presenza dello ione ammonio nelle acque, specialmente in quelle sotterranee, è dovuta principalmente a cause geologiche per la degradazione di resti di piante, giacimenti di torba ecc., oppure può derivare da deiezioni umane o animali.
Nitrito	mg/l	0,03	0,5	Possono essere prodotti in natura dai processi ossidativi dello ione ammonio oppure da fenomeni conseguenti l'uso dei fertilizzanti in agricoltura o da scarichi industriali. Concentrazioni elevate (superiori ai valori di parametro) possono dare effetti indesiderati sulla salute.
Nitrato	mg/l	11,69	50	Possono essere prodotti in natura dai processi ossidativi dello ione ammonio oppure da fenomeni conseguenti l'uso dei fertilizzanti in agricoltura o da scarichi industriali. Concentrazioni elevate possono dare effetti indesiderati sulla salute.
Cloruro	mg/l	13,96	250	Si trovano con notevole facilità nelle acque sotterranee. Sono spesso di origine geologica. Variazioni repentine della loro concentrazione possono essere un segnale di un inquinamento da liquame organico-biologico. Valori elevati possono causare un sapore sgradevole all'acqua.
Fluoruro	mg/l	< 0,1	1,5	E' un elemento presente naturalmente in tutte le fonti d'acqua, essenziale per l'uomo e per gli animali. A basse concentrazioni presenta effetti protettivi verso la carie dentale specialmente nei bambini. Concentrazioni elevate, se ingerite per lungo tempo, possono causare la fluorosi, che ha effetti negativi a carico dei denti e delle ossa, nonché provocare ritardo della crescita.
Solfato	mg/l	40,21	250	Sono fra gli anioni meno tossici per l'uomo, la loro presenza deriva da numerosi minerali soprattutto depositi di gesso. Concentrazioni elevate inducono un sapore amaro all'acqua ed un effetto lassativo.
Arsenico	µg/l	< 1	10	E' un elemento ampiamente distribuito nella crosta terrestre, presente nei corpi idrici a causa del naturale fenomeno di erosione e solubilizzazione delle rocce provocato dall'acqua piovana. Si trova soprattutto nelle aree di origine vulcanica ma può anche essere di origine antropica. Si trova sia in forma organica che inorganica.
Calcio	mg/l	103,6	-	Concorre insieme al magnesio a definire la durezza dell'acqua. La concentrazione di calcio è in funzione della tipologia del terreno che l'acqua attraversa.
Magnesio	mg/l	13,73	-	Concorre insieme al calcio a definire la durezza dell'acqua. La concentrazione di magnesio è in funzione della tipologia del terreno che l'acqua attraversa.
Manganese	µg/l	1,82	50	E' un metallo essenziale per l'uomo; quando è presente nelle sue forme ossidate può indurre alterazioni organolettiche, intorbidamento, colorazione rossastra, sapore e odore metallico.

Parametro	Unità di misura	Media	Valore di parametro D.Lgs. 18/23	Descrizione
Potassio	mg/l	1,56	-	Il potassio è un elemento indispensabile per l'organismo umano ed il fabbisogno giornaliero può essere garantito dall'alimentazione in quanto presente in alimenti e bevande in forma ionica facilmente assimilabile. Entra nelle reazioni cellulari ed è importante per la conducibilità dello stimolo nel sistema nervoso. La sua presenza nell'acqua è dovuta al discioglimento dei silicati costituenti le rocce magmatiche o argillose nonché alla decomposizione delle piante ed al dilavamento di terreni agricoli.
Sodio	mg/l	17,38	200	E' abbondantissimo in natura e quindi è presente in tutte le acque naturali. Il fabbisogno giornaliero è di circa 2-6 g e pertanto la quantità contenuta nell'acqua potabile è irrilevante.
Biossido di cloro	mg/l	0,12	-	E' un gas, a formula chimica ClO ₂ , che viene generato nel sito di utilizzo a partire da clorito di sodio e acido cloridrico. E' dotato di una buona attività battericida e batteriostatica.